مفهوم الاتصال بين العمليات (IPC) وأهميته

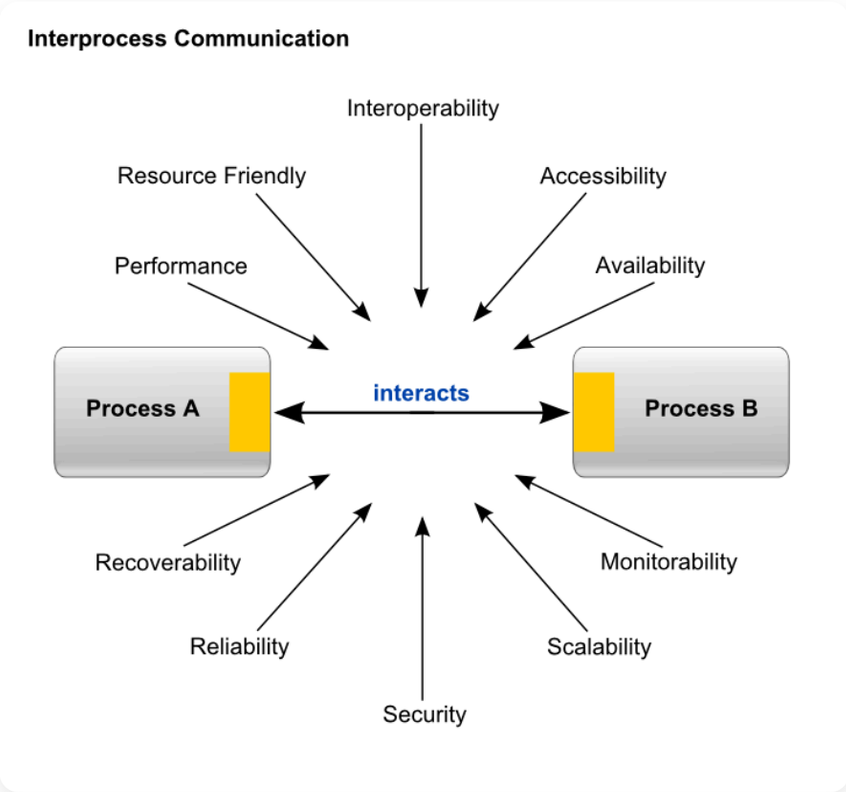
تعريف العملية (Process)

- برنامج أو تطبيق قيد التشغيل على جهاز كمبيوتر أو خادم
- قادرة على تنفيذ مهام وعمليات محددة
- في بيئة الأنظمة الموزعة ، لا تعمل العمليات في معزل

أهمية IPC في الأنظمة الموزعة

- المحرك الأساسي الذي يسمح للأنظمة الموزعة بالعمل بسلاسة

1. **كسر العزلة:** بدون IPC، ستكون كل عملية معزولة وغير قادرة على التواصل
2. **تحسين الأداء:** يسمح IPC للعمليات بمشاركة المعلومات والموارد
3. **تنسيق الأنشطة:** يساعد العمليات على "التحدث" وتنسيق أنشطتها



مثال يوضح كيفية التواصل بين العملية A والعملية B في نظام موزع

المبادئ الأساسية وآليات العمل (IPC Mechanisms)

المبادئ الأساسية للاتصال بين العمليات

1 تحديد هوية المستلم

تحديد العملية المستهدفة بدقة عبر عناوين IP ، أرقام المنافذ، أو معرفات العمليات

2 تغليف الرسالة

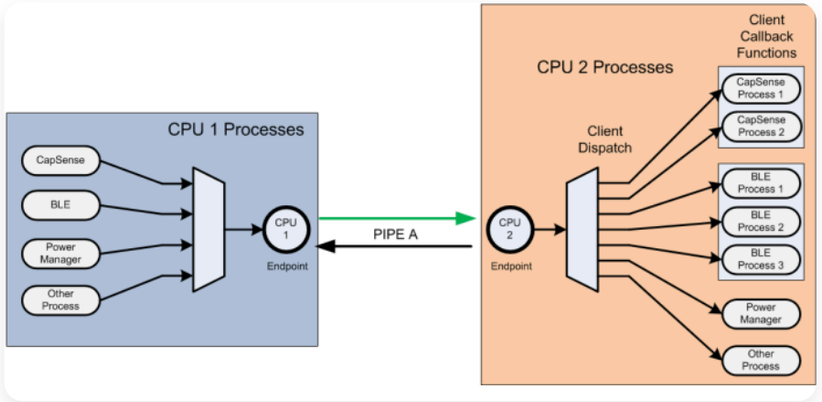
إعداد الرسالة وتغليفها ببيانات وصفية (Metadata) تشمل العنوان ونوع الرسالة

3 نقل الرسالة

ارسال الرسالة عبر قناة اتصال مثل المقابس (Sockets) أو زمام الرسائل

4 فك التغليف

استخراج البيانات الوصفية والمحتوى الأصلي عند وصول الرسالة وبدء معالجتها



مخطط انسيابي يوضح عملية الاتصال بين المعالج 1 والمعالج 2 في نظام موزع

آليات العمل

- تعتمد آليات IPC على توفير قنوات اتصال فعالة بين العمليات
- تختلف هذه الآليات حسب طبيعة النظام ومتطلبات الأداء
- سنستعرض في الشرائح التالية الفئات الرئيسية لهذه الآليات

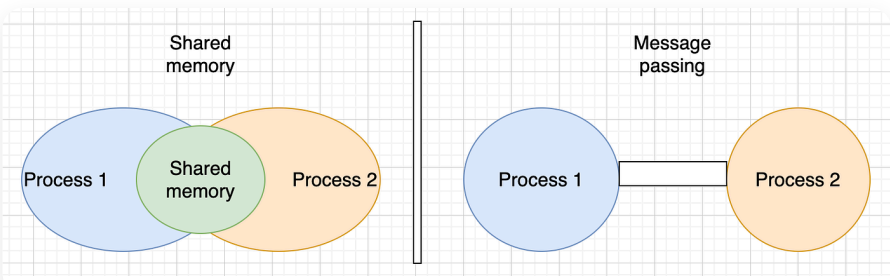
الفئات الرئيسية لآليات IPC

الذاكرة المشتركة

- اتصال **عالي السرعة** وتكاليف إضافية منخفضة
- تتطلب **تزامناً دقيقاً** لمنع حالات التسابق
- تستخدم الأقفال، السيمافورات، والحواجز
- غير مناسبة للأنظمة الموزعة

تمرير الرسائل

- **متزامن:** تتوقف العملية المرسلة حتى استلام الرسالة
- **غير متزامن:** تستمر العملية المرسلة في عملها
- واجهة تمرير الرسائل (MPI) المعيار الأكثر شيوعاً
- يعاني من تكاليف إضافية بسبب تسلسل البيانات



مقارنة بين نموذجي الذاكرة المشتركة وتمرير الرسائل في الاتصال بين العمليات

نداء الإجراء عن بُعد (RPC)

- استدعاء وظيفة في جهاز بعيد كأنها محلية
- الطالب يتوقف حتى استلام النتيجة
- تجريد عالي للتفاصيل وشفافية الموقع
- تحديات أمنية وتكاليف شبكة عالية

البرمجيات الوسيطة

- طبقة برمجية بين التطبيقات ونظام التشغيل
- توفر خدمات مشتركة لتسهيل الاتصال
- أمثلة: CORBA، DCOM، RMI
- تهدف إلى إخفاء تعقيدات الاتصال الشبكي

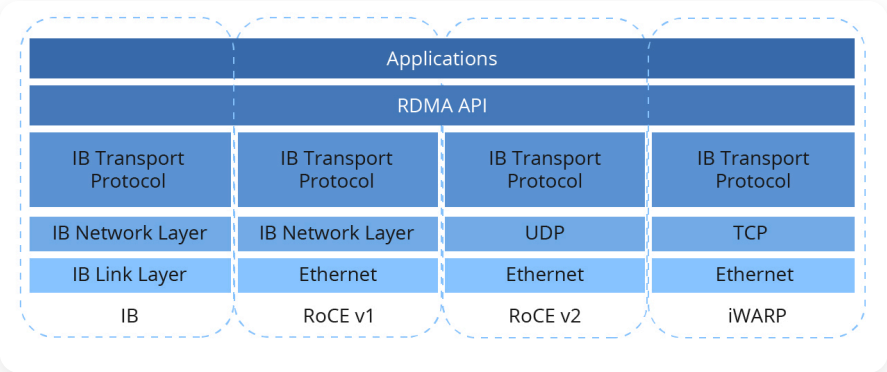
الاتجاهات الحديثة (RDMA و FastRPC)

الوصول المباشر عن بُعد إلى الذاكرة (RDMA)

- تقليل زمن الاستجابة بشكل كبير
- زيادة الإنتاجية في نقل البيانات
- تقليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية
- تحسين قابلية التوسع في الأنظمة الكبيرة

FastRPC

- واجهة مرنة وبسيطة للمطورين
- تقليل زمن الاستجابة بشكل كبير
- تحسين قابلية التوسع
- كفاءة أعلى من المقابس التقليدية



مكدس بروتوكول RDMA: يوضح الطبقات المختلفة مثل IB و RoCE v1/v2 و iWARP

التطبيقات

- مراكز البيانات عالية الأداء
- أنظمة التخزين الموزعة
- الحوسبة عالية الأداء (HPC)
- أنظمة الذكاء الاصطناعي

العوامل المؤثرة على أداء IPC

بروتوكولات الشبكة

TCP
- تسليم موثوق ومرتب
- زمن استجابة عالٍ

UDP
- أسرع من TCP
- قد يكون غير موثوق

RDMA
- نقل مباشر بين الذاكرة
- أداء أعلى بكثير

لغات البرمجة

++C
- أداء عالٍ
- تحكم دقيق في الموارد

Java
- مناسبة للأنظمة الموزعة
- إدارة تلقائية للذاكرة

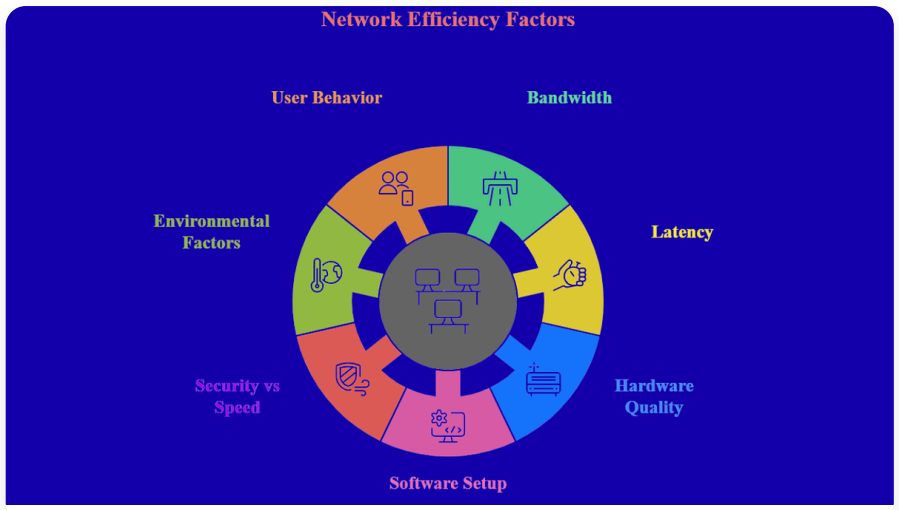
Python
- سرعة التطوير
- مناسب للنماذج الأولية

بنيات الأجهزة

معالجات متعددة النواة
- تنفيذ متوازي للعمليات
- تحسين أداء التطبيقات متعددة الخيوط

شبكات عالية الأداء
- سرعة نقل بيانات عالية
- زمن استجابة منخفض

الذاكرة السريعة
- تقليل زمن الوصول للبيانات
- مهمة للتطبيقات كثيفة البيانات



عوامل كفاءة الشبكة: سلوك المستخدم، عرض النطاق الترددي، التأخير، وفقدان الحزم

ملخص ختامي

أهمية IPC في الأنظمة الموزعة

- كسر العزلة بين العمليات
- تحسين الأداء وقابلية التوسع
- تنسيق الأنشطة عبر أجهزة مختلفة

الفئات الرئيسية لآليات IPC

- **الذاكرة المشتركة:** عالية السرعة
- **تمرير الرسائل:** أكثر مرونة
- **RPC:** تجريد عالي
- **البرمجيات الوسيطة:** تبسيط التعقيدات

الاتجاهات الحديثة والعوامل المؤثرة

- **RDMA:** أداء أعلى عبر الوصول المباشر
- **FastRPC:** يبسط استخدام RDMA
- بروتوكولات الشبكة: TCP, UDP, RDMA
- لغات البرمجة: C++, Java, Python

الاتجاهات المستقبلية

- زيادة استخدام RDMA في مراكز البيانات
- تطوير واجهات برمجية أبسط
- تحسين الأمان في آليات IPC
- دعم أفضل للأنظمة الموزعة الواسعة

طرق الاتصال بين العمليات: يوضح التنوع في الآليات المتاحة للتواصل بين العمليات في الأنظمة الموزعة